

I021 幂函数凸性不等式

二级结论

条件

条件 1（正实数变量）：

设 $x, y > 0, n \in \mathbb{R}$ 。

结论

结论一（指数外凸）：

直观描述：当指数 $n > 1$ 或 $n < 0$ 时，幂函数上凸，算术平均不小于幂平均。

$$\frac{x^n + y^n}{2} \geq \left(\frac{x + y}{2} \right)^n.$$

结论二（指数内凹）：

直观描述：当指数 $0 < n < 1$ 时，幂函数下凸，算术平均不大于幂平均。

$$\frac{x^n + y^n}{2} \leq \left(\frac{x + y}{2} \right)^n.$$

推广结论（Jensen 特例）：

直观描述：此结论是凸函数 Jensen 不等式的二元特例。

$$\text{对于凸函数 } f, \quad f\left(\frac{x + y}{2}\right) \leq \frac{f(x) + f(y)}{2}.$$

等号/取等条件：等号成立当且仅当 $x = y$ 。

理解说明

一句话直觉 幂函数的凸性决定了算术平均与幂平均的大小关系，指数范围直接控制不等式方向。

核心拆解

要点一（指数定凸凹）：

指数 n 的范围决定 $f(t) = t^n$ 的凸凹性： $n > 1$ 或 $n < 0$ 时凸， $0 < n < 1$ 时凹。

要点二（凸凹控方向）：

凸函数时算术平均不小于函数平均，凹函数时反向。

几何本质（图像凸性）在 $t > 0$ 上，幂函数图像当 $n > 1$ 或 $n < 0$ 时向上弯曲（上

凸)，两点连线中点在函数图像上方；当 $0 < n < 1$ 时向下弯曲（下凸），中点在下。不等式反映此几何特征。

代数意义（缩放比较） 比较 $x^n + y^n$ 与 $(x + y)^n$ 的缩放关系。当 $n > 1$ 或 $n < 0$ 时， $x^n + y^n$ 被放大；当 $0 < n < 1$ 时，被缩小。中心点是算术平均的幂次。

考点价值（不等式应用）

- 考法一（直接比较）：给定 x, y, n ，直接计算并比较两边大小，验证不等式。
- 考法二（证明中间步）：在复杂不等式证明中，作为放缩工具，简化幂次运算。

顿悟点 不等式方向与指数范围一一对应，只需记住“外凸则大、内凹则小”，避免死记硬背。

使用场景

- 场景一（对称不等式）：处理含有 $x^n + y^n$ 与 $(x + y)^n$ 的对称式时，直接应用。
- 场景二（最值估计）：在优化问题中，利用不等式给出表达式上下界，简化求最值。

证明

思路提示 通过分析幂函数 $f(t) = t^n$ 的凸凹性（利用二阶导数），应用凸函数不等式（Jensen 不等式特例）直接导出结论。

正式推导

步骤一（函数定义）：

定义函数 $f(t) = t^n$ ，其中 $t > 0$ ， $n \in \mathbb{R}$ 。

$$f(t) = t^n.$$

理由：将原不等式转化为函数凸性问题，便于分析。

步骤二（导数计算）：

求 $f(t)$ 的一阶和二阶导数。

$$f'(t) = nt^{n-1}, \quad f''(t) = n(n-1)t^{n-2}.$$

理由：二阶导数的符号决定函数的凸凹性。

步骤三（凸性判断）：

分析 $f''(t)$ 的符号。

当 $n > 1$ 或 $n < 0$ 时， $n(n-1) > 0 \Rightarrow f''(t) > 0$ ， f 为凸函数。

当 $0 < n < 1$ 时, $n(n-1) < 0 \Rightarrow f''(t) < 0$, f 为凹函数.

理由: 二阶导正则凸, 负则凹, 这是凸凹性的充要条件.

步骤四 (凸性不等式):

应用凸函数性质. 对于凸函数 f , 有

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{f(x)+f(y)}{2}.$$

对于凹函数 f , 不等号反向. 等号成立当且仅当 $x = y$.

理由: 这是凸函数 Jensen 不等式的二元等权重特例, 可直接引用.

步骤五 (代入得证):

将 $f(t) = t^n$ 代入上式.

$$\text{当 } n > 1 \text{ 或 } n < 0 \text{ 时: } \left(\frac{x+y}{2}\right)^n \leq \frac{x^n + y^n}{2}.$$

$$\text{当 } 0 < n < 1 \text{ 时: } \frac{x^n + y^n}{2} \leq \left(\frac{x+y}{2}\right)^n.$$

理由: 直接替换 $f(x) = x^n, f(y) = y^n$, 即得原不等式.

结论回扣 因此, 原命题成立: 不等式方向由指数 n 的范围决定, 等号当且仅当 $x = y$ 时取得. 证明完毕.

典型例题

例 1 (基础)

题目: 设 $x = 2, y = 8, n = 2$, 比较 $\frac{x^n+y^n}{2}$ 与 $\left(\frac{x+y}{2}\right)^n$ 的大小.

解题步骤:

第一步 (判断指数):

由 $n = 2$, 满足 $n > 1$.

理由: 根据结论, 当 $n > 1$ 时, 不等式方向为 $\frac{x^n+y^n}{2} \geq \left(\frac{x+y}{2}\right)^n$.

第二步 (计算左边):

计算 $\frac{x^n+y^n}{2} = \frac{2^2+8^2}{2}$.

$$\frac{2^2 + 8^2}{2} = \frac{4 + 64}{2} = \frac{68}{2} = 34.$$

理由: 直接代入数值进行算术运算.

第三步（计算右边）：

计算 $\left(\frac{x+y}{2}\right)^n = \left(\frac{2+8}{2}\right)^2$ 。

$$\left(\frac{2+8}{2}\right)^2 = \left(\frac{10}{2}\right)^2 = 5^2 = 25.$$

理由：先求算术平均，再取幂次。

第四步（比较大小）：

比较 34 与 25。

$$34 > 25 \Rightarrow \frac{x^n + y^n}{2} > \left(\frac{x+y}{2}\right)^n.$$

理由：数值验证符合不等式方向。

关键结论：当 $n > 1$ 时，确有 $\frac{x^n + y^n}{2} \geq \left(\frac{x+y}{2}\right)^n$ ，等号当 $x = y$ 时成立。本例中 $x \neq y$ ，故为严格大于。

例 2（稍变形）

题目：设 $a, b > 0$ ，且 $a + b = 1$ ，求 $a^2 + b^2$ 的最小值。

解题步骤：

第一步（识别指数）：

表达式 $a^2 + b^2$ 对应 $n = 2$ ，满足 $n > 1$ 。

理由：可应用结论，形式为 $\frac{a^2+b^2}{2} \geq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$ 。

第二步（应用不等式）：

由结论，直接写出不等式。

$$\frac{a^2 + b^2}{2} \geq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2.$$

理由：这是 $n = 2 > 1$ 时的标准形式。

第三步（代入条件）：

代入 $a + b = 1$ 。

$$\frac{a^2 + b^2}{2} \geq \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}.$$

理由：将已知条件代入右边，简化计算。

第四步（解出目标）：

两边乘以 2，得到 $a^2 + b^2$ 的下界。

$$a^2 + b^2 \geq 2 \times \frac{1}{4} = \frac{1}{2}.$$

理由：代数变形求出最小值。

第五步（取等条件）：

等号成立当且仅当 $a = b$ 。结合 $a + b = 1$ ，得 $a = b = \frac{1}{2}$ 。

理由：原不等式等号当 $a = b$ 时成立，代入条件解出具体值。

关键结论： $a^2 + b^2$ 的最小值为 $\frac{1}{2}$ ，当且仅当 $a = b = \frac{1}{2}$ 时取得。此题展示了不等式在求最值中的应用。

易错提醒**易错点一（方向记反）**

学生常记错不等式方向，误以为 $n > 1$ 时左边小、右边大。

正确理解（凸性定方向）：

不等式方向由凸凹性决定：凸时左边大，凹时左边小。

错因分析（直观混淆）：

混淆“凸函数图像在上”与“不等式符号方向”，未建立几何与代数的对应。

易错点二（忽略等号）

使用时忽略等号成立条件，错误认为不等式总是严格的。

正确理解（取等唯一）：

等号仅当 $x = y$ 时成立，否则为严格不等式。

错因分析（条件遗漏）：

未注意凸函数等号条件，或误以为其他情况（如 $n = 0$ 等）也能取等。

易错点三（变量范围）

忽略 $x, y > 0$ 的前提，在非正数上错误应用。

正确理解（正数定义域）：

结论仅对正实数 x, y 成立，因幂函数在非正数上可能无定义或凸性改变。

错因分析（定义域忽视）：

未注意幂函数 t^n 在 $t > 0$ 外的复杂性，随意扩展使用范围。

结论小结

一句话核心 幂函数凸性不等式：指数范围决定算术平均与幂平均的大小关系，是 Jensen 不等式的二元特例。

使用条件

- 条件 1（正实数变量）： $x, y > 0$ ，确保幂函数定义良好。
- 条件 2（指数范围）： $n \in \mathbb{R}$ ，但需按 $n > 1$ 、 $n < 0$ 、 $0 < n < 1$ 分区讨论。

关键提醒

- 易错点（方向对应）：不等式方向与指数范围严格对应：外凸（ $n > 1$ 或 $n < 0$ ）时左边大，内凹（ $0 < n < 1$ ）时左边小。
- 检查项（先判后）：使用前先判断 n 的范围，再选用正确不等式，最后验证等号条件 $x = y$ 是否可能。